НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформатики та програмної інженерії

Звіт до лабораторної роботи №3

«Компоненти програмної інженерії. Частина 4.»

Прийняв
Сватко В. В
“6” жовтня 2026 р.

Виконав
Студент групи ІП-41
Пономаренко М. О.

Київ – 2026

Лабораторна робота №3

Варіант: свій (Чашка)

Мета: ознайомитися з основними типами тестування та навчитися застосовувати їх до реального продукту.

Завдання: Оберіть будь-який предмет із переліку нижче (це може бути той самий предмет, що й у Завданні 2, або інший).

Для обраного предмета:

1. Визначте базовий набір вимог до продукту та згрупуйте їх за типами тестування (наприклад: UI, функціональні, зручність використання, надійність, безпека тощо). Вимоги мають бути конкретними й вимірюваними (розмір, колір, кількість, кут, вага, час). Можна взяти за основу вимоги із Завдання 2.

2. Оберіть щонайменше 6 типів тестування, які можна застосувати до продукту (щонайменше 1 функціональний і 4 нефункціональні). Для кожного типу поясніть, чому він актуальний для цього продукту, визначте пріоритет (Високий / Середній / Низький) і вкажіть, які сценарії його покривають.

3. Назвіть щонайменше 2 типи тестування, які НЕ застосовуються до продукту (або не мають сенсу), і поясніть чому.

4. Напишіть сценарії тестування – щонайменше по одному на кожен обраний тип (загалом не менше 8). Кожен сценарій має посилатися на вимогу, містити конкретні кроки та очікуваний результат.

5. Опишіть 2–3 можливі дефекти: назва, тип тестування, яким знайдено дефект, кроки відтворення, очікуваний результат, фактичний результат.

6. Зробіть висновок: які типи тестування найважливіші для вашого продукту та в якому порядку ви б їх проводили.

Виконання

Назва продукту: Чашка

Вимоги:

Продукт повинен…

1. UI (Зовнішній вигляд):
   1.1. Бути виготовленим з кераміки;
   1.2. Мати циліндричну форму;
   1.3. Мати зовнішню висоту 11 см;
   1.4. Мати зовнішній діаметр 9 см;
   1.5. Мати товщину стінок 2 мм;
   1.6. Мати товщину дна 4 мм;
   1.7. Мати ручку;
   1.8. Мати світло-рожевий фоновий колір (#ff99ff);
   1.9. Мати малюнок киці з Hello Kitty зліва від ручки (якщо тримати чашку в правій руці ручкою до себе).
2. Функціональні:
   2.1. Вміщати рідину об’ємом 615 мл (доступна похибка 5 мл).
3. Зручність використання:
   3.1. Мати внутрішній отвір ручки з висотою не менше 6 см і шириною не менше 2,5 см, щоб туди вільно поміщалися 3 пальці дорослої людини;
   3.2. Розподіляти тепло від рідини всередині чашки таким чином, щоб ручка не нагрівалась вище 35 градусів Цельсія.
4. Надійність
   4.1. Не протікати при повному наповненні (615 мл) водою температури +100°C протягом щонайменше 24 годин.
5. Вплив середовища
   5.1. Не змінювати структуру та зовнішній вигляд під впливом температур в діапазоні від -30 до +200 градусів Цельсія.

Таблиця 1 – Типи тестування (за пріоритетом)

№	Тип тестування	Чому застосовується	Пріоритет	Сценарії
1	Димове	Основне призначення продукту – можна набирати рідину і пити	Високий	TS-01
2	Функціональне	Продукт має вміщати заявлені 615 мл рідини з урахуванням похибки	Високий	TS-02
3	Зовнішній вигляд	Зовнішній вигляд продукту є одним з ключових його критеріїв	Середній	TS-03, TS-04
4	Вплив середовища	Перевірка стійкості матеріалів у заданому діапазоні від -30 до +200 градусів Цельсія	Середній	TS-07
5	Зручність використання	Потрібно перевірити ергономіку ручки та гарантувати, що вона не нагрівається вище 35 градусів Цельсія	Середній	TS-05, TS-06
6	Стрес	Необхідність розуміти межі витривалості продукту	Низький	TS-08
7	Негативне (negative)	Необхідність розуміти ризики неправильного використання продукту	Низький	TS-09

Незастосовані типи тестування:

1. Тестування встановлення – тому що продукт не має функціоналу встановлення/збирання;
2. Тестування продуктивності – тому що продукт не має встановлених вимог щодо продуктивності, а отже і саме вимірювання продуктивності продукту неможливе.

Таблиця 2 – Сценарії тестування

ID	**Тип тестування**	**Вимога**	**Кроки**	**Очікуваний результат**
TS-01	Димове	2.1, 4.1	1. Налити в чашку воду кімнатної температури до половини. 2. Підняти за ручку та зробити імітацію ковтка.	Чашка не розвалюється, вода не виливається крізь стінки чи дно, чашкою можна користуватися за прямим призначенням.
TS-02	Функціональне	2.1	1. Поставити порожню чашку на ваги та скинути тару. 2. Наливати воду кімнатної температури за допомогою мірної склянки, поки вода не досягне країв. 3. Зафіксувати об'єм / вагу води.	Чашка вміщує рівно 615 мл води (допускається похибка від 610 мл до 620 мл).
TS-03	Зовнішній вигляд (UI)	1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5	1. Візуально оцінити форму чашки. 2. Виміряти лінійкою зовнішню висоту та діаметр. 3. Виміряти штангенциркулем товщину стінок та дна.	Форма строго циліндрична; зовнішня висота = 11 см; зовнішній діаметр = 9 см; стінки = 2 мм; дно = 4 мм.

Продовження таблиці 2

ID	Тип тестування	Вимога	Кроки	Очікуваний результат
TS-04	Зовнішній вигляд (UI)	1.7, 1.8	1. Порівняти фоновий колір чашки з еталонним HEX-кодом #ff99ff. 2. Взяти чашку в праву руку ручкою до себе. 3. Перевірити наявність та розташування малюнка.	Колір відповідає #ff99ff. Малюнок киці з Hello Kitty присутній і розташований зліва від ручки.
TS-05	Зручність використання	3.1	1. Взяти чашку за ручку однією рукою (просунути пальці в отвір). 2. Підняти наповнену чашку.	Ручка дозволяє зручно та надійно обхопити її пальцями, чашка не вислизає з руки.
TS-06	Зручність використання	3.2	1. Налити в чашку окріп (100°C) до країв. 2. Зачекати 3 хвилини. 3. Виміряти температуру на поверхні ручки термометром.	Температура поверхні ручки не перевищує 35°C.
TS-07	Вплив середовища	5.1	1. Помістити порожню чашку в морозильну камеру (-30°C) на 24 години, дістати й оглянути. 2. Помістити чашку в термошафу (+200°C) на 24 години, дістати й оглянути.	Структура та зовнішній вигляд чашки (колір, малюнок, форма) не змінилися, тріщин чи деформацій немає.

Продовження таблиці 2

ID	Тип тестування	Вимога	Кроки	Очікуваний результат
TS-08	Стрес	5.1	1. Помістити чашку в промислову піч. 2. Поступово підвищувати температуру від +200°C з кроком у 20°C, поки чашка не трісне або не почне плавитися.	Зафіксовано точну температуру (наприклад, +280°C), за якої чашка руйнується.
TS-09	Негативне	2.1	1. Взяти чашку. 2. Спробувати налити в неї 700 мл рідини з іншої ємності швидким потоком.	Зайва рідина (близько 85 мл) переливається через вінця, чашка не розтягується і не деформується від надлишкового об'єму.

Знайдені дефекти:

Дефект 1. Малюнок розташований з неправильного боку

Тип тестування: Зовнішній вигляд (UI) (сценарій TS-04)

Кроки:

1. Взяти чашку в праву руку ручкою до себе.
2. Оглянути поверхню чашки зліва та справа від ручки.

Очікуваний результат: Малюнок киці з Hello Kitty розташований зліва від ручки.

Фактичний результат: Малюнок киці з Hello Kitty розташований справа від ручки.

Дефект 2. Перегрів ручки під час використання

Тип тестування: Зручність використання (сценарій TS-06)

Кроки:

1. Налити в чашку окріп (100°C) до країв.
2. Зачекати 3 хвилини.
3. Виміряти температуру на поверхні ручки термометром.

Очікуваний результат: Температура поверхні ручки не перевищує 35°C.

Фактичний результат: Температура поверхні ручки становить 48°C, через що чашку неможливо тримати голою рукою.

Висновок: Найважливішими типами тестування для чашки є димове, функціональне та тестування зручності використання. Димове та функціональне тестування є критичними, оскільки вони гарантують, що продукт виконує своє головне призначення – надійно утримує заявлений об'єм рідини (615 мл). Тестування зручності використання не менш важливе, адже безпосередньо впливає на безпеку (гарантує, що користувач не обпече руку через нагріту ручку).

Порядок проведення тестування має будуватися за принципом: від найшвидших та базових перевірок до тривалих або руйнівних. Тому я б проводив їх у такій послідовності:

1. Димове тестування – найшвидша перевірка; якщо чашка одразу протікає, подальше тестування не має сенсу.
2. Зовнішній вигляд (UI) – швидкі візуальні перевірки та вимірювання лінійкою (габарити, товщина стінок, колір, малюнок киці з Hello Kitty).
3. Функціональне тестування – точне вимірювання внутрішнього об'єму води.
4. Зручність використання – тестування з окропом (перевірка термоізоляції ручки) та оцінка ергономіки.
5. Вплив середовища – тривалі тести (по 24 години в морозильній камері та печі), які займають багато часу.

6. Негативне та Стрес-тестування – проводяться в самому кінці, оскільки перевірка меж витривалості або неправильного використання може безповоротно деформувати чи зруйнувати тестовий зразок.